

姜明志 Ming-Zhi Jiang

Email: s112701018.mg12@nycu.edu.tw Homepage: [evan-jiamg.github.io](https://github.com/evan-jiamg)

EDUCATION

國立陽明交通大學

預計 2027 年 6 月畢業

資訊管理與財務金融學系（資訊管理組），學士

- 累計 GPA 4.21 / 4.30 • 累計系排 5 / 53（前 9.43%）
- 研究所：人工智慧理論與實作 (A+) • 最佳化方法與應用（修課中）
- 大學部：資料結構 (A+) • 演算法 (A+) • 線性代數 (A+) • 資料庫管理 (A+) • 機器學習概論（修課中）

PUBLICATIONS

Agent-based Modeling: Equilibrium, Echo Chambers, and Efficiency in Hybrid Coevolutionary Opinion

Games

Ming-Zhi Jiang, An-Tzi Teng, Jun-En Liu, Po-An Chen, Yung-Ming Li

CSoNet 2026

UNDERGRADUATE RESEARCH PROJECT

Agent-based Modeling: Equilibrium, Echo Chambers, and Efficiency in Hybrid Coevolutionary Opinion Games [Code & Data](#)

2026 年 2 月至今

- **First author** • **Accepted** • International Conference on Computational Science and Network Intelligence 2026 年 9 月
- **Co-author** • **Accepted** • Taiwan Summer Workshop on Information Management 2026 年 7 月
- **第一名** • 台灣作業研究學會 • 大專校院專題競賽 • 人工智慧與大數據分析組 2026 年 6 月

Economics and Computing Lab，指導教授：陳柏安教授

- 這篇論文錄取於 International Conference on Computational Science and Network Intelligence (CSoNet 2026)，是我在大專專題期間獨立擔任第一作者的研究成果，該會議是聚焦在結合網路分析、圖神經網路和人工智慧，來解決真實世界問題的國際會議
- 針對過去 Opinion Game 模型 (Bhawalkar et al., STOC 2013) 缺乏語言推理，以及 LLM Simulation (Wang et al., COLING 2025) 未量化 Social Efficiency 的缺口，我提出 Hybrid Coevolutionary Opinion Game (H-COG)，將 Cost-minimizing 的 Friedkin-Johnsen Agent 與 LLM-driven Agent 融合於動態重連的社群網路，正如 CSoNet 評審所述，這是一個「結合 Opinion Dynamics 模型與 LLM 的創新混合框架，填補既有研究的明確缺口，並銜接形式理論與現代 AI 實務」
- 利用真實 Reddit 數據作為 Agent 初始立場，完成 540 次 Simulations，完整評估 Social Cost、同溫層形成與極化程度，發現 $\alpha = 0.125$ 混合 Agents 網路的 Social Cost 為 $\alpha = 1$ 純數值 Agents 網路的 5 倍，驗證了混合 Agents 網路中的同溫層 (Echo Chamber) 與從眾背離現象

RESEARCH EXPERIENCE

中央研究院資訊科技創新研究中心

2026 年 9 月至今

Computational Finance and Data Analytics Lab，兼任研究助理，指導教授：王鈞茹教授

- 接續暑期實習的 User Simulation Track 競賽，負責設計以 Agentic Workflow 為基礎的 User Simulator，採用 Planner LM 負責核心決策、Speaker LM 負責生成 Query，並運用 PPO、GRPO 等強化學習 (RL) 演算法優化整體策略，預計 10 月初繳交最終 Simulator 至 TREC 平台

中央研究院資訊科學研究所暑期實習計畫

2026 年 7 至 8 月

Computational Finance and Data Analytics Lab，研究實習生，指導教授：王鈞茹教授

- 參與由美國國家標準技術研究所 (NIST) 與 Google DeepMind Scientist (Krisztian Balog) 等國際學者共同主辦的 NIST TREC 2026 User Simulation Track，TREC 是全球資訊檢索 (Information Retrieval) 領域最具權威性的評測平台，而我參加的 Track 核心目標是解決 Conversational Search 中，如何精準模仿真實人類搜尋行為的挑戰

HONORS AND AWARDS

第一名 • 台灣作業研究學會 • 大專校院專題競賽 • 人工智慧與大數據分析組

2026 年 6 月

第三名 • 第二十屆全國盃商業模擬經營大賽

2025 年 12 月

書卷獎 • 國立陽明交通大學，GPA 4.30 / 4.30

2024 年第二學期

LEADERSHIP AND ACTIVITIES

SDC 軟體開發社，財務

2025 年 8 月至 2026 年 8 月

SITCON 學生計算機年會，機動組志工

2026 年 3 月

VYA 願景青年行動網協會，尼泊爾國際志工

2026 年 1 月